

高等数学应用案例：核废料的处理问题

以前，美国原子能委员会将放射性核废料装在密封的圆桶里扔到水深约 91 米的海里。生态学家和科学家耽心这种做法不安全而提出疑问。原子能委员会向他们保证，圆桶决不会破漏。经过周密的试验，证明圆桶的密封性是很好的。但工程师们又问：圆桶是否会因与海底碰撞而发生破裂？原子能委员会说：决不会。但工程师们不放心。他们进行了大量的实验后发现：当圆桶的速度超过每秒 12.2 米时，圆桶会因碰撞而破裂。那末圆桶到达海底时的速度到底是多少呢？它会因碰撞而破裂吗？下面是具体而真实的数据，你能根据它们解决这个问题吗？

圆桶的重量 $W=239.456 \text{ kg}$

海水浮力为 $1025.94\text{kg}/\text{m}^3$

圆桶的体积 $V=0.208\text{m}^3$

圆桶下沉时的阻力：工程师们做了大量牵引试验后得出结论：这个阻力与圆桶的方位大致无关，而与下沉的速度成正比，比例系数 $k=0.12$ 。

解：建立坐标系，设海平面为 x 轴， y 轴的方向向下为正。由牛顿第二定律 $F=ma$ ，其中 m 为圆桶质量， $a=\frac{d^2y}{dt^2}$ ， F 为作用在圆桶上的力：它由圆桶的重量 W ，海水作用在圆桶上的浮力 $B=1025.94 \times V=213.396(\text{kg})$ 及圆桶下沉时的阻力 $D=kv=0.12v=0.12\frac{dy}{dt}$ 。（其中 v 为下沉速度）合成。即 $F=w-B-D=W-B-kv$ ，这样就得到一个二阶微分方程

$$\begin{cases} W - B - k \cdot \frac{dy}{dt} = m \frac{d^2 y}{dt^2} \\ y(0) = 0 \\ \left. \frac{dy}{dt} \right|_{t=0} = v(0) = 0 \end{cases} \quad (1)$$

此微分方程是 $y'' = f(y')$ 型的。解此方程：

由于 $v = \frac{dy}{dt}$ ，则 $\frac{d^2 y}{dt^2} = \frac{dv}{dt}$ 代入 (1) 得到一个一阶可分离变量的方程

$$\begin{cases} W - B - kv = m \frac{dv}{dt} \\ v(0) = 0 \end{cases}$$

解得，
$$v(t) = \frac{W - B}{k} (1 - e^{-\frac{k}{m}t})$$

至此，数学问题似乎有了结果，得到了速度与时间的表达式，但实际问题远没有解决。因为圆桶到达海底所需的时间 t 并不知道，因而也就无法算出速度。这样，上述的表达式就没有实际意义。有人会说，虽然无法算出精确值但我们可以估计当 $t \rightarrow +\infty$ 时，

$v(t) \rightarrow \frac{W - B}{k}$ 。因而圆桶到达海底的速度不会超过 $\frac{W - B}{k}$ 。这个说法是对的，但可惜 $\frac{W - B}{k} = 217.2 \text{ m/s}$ ，它太大了，毫无用处。这样，方程(1)就需要用其它方法来解。 $y'' = f(y')$ 型方程的另一种解法是：令

$\frac{dy}{dt} = v$, $\frac{d^2 y}{dt^2} = v \cdot \frac{dv}{dy}$ ，方程(1)也化为一个一阶可分离变量的方程

$$\begin{cases} mv \frac{dv}{dy} = W - B - kv \\ v(0) = 0 \\ y(0) = 0 \end{cases} \quad (2)$$

解之，
$$\frac{v}{W - B - kv} dv = \frac{1}{m} dy$$

$$\text{得} \quad \frac{1}{m}y = -\frac{1}{k}v - \frac{W-B}{k^2} \ln(W-B-kv) + C \quad (3)$$

由初始条件得

$$C = \frac{W-B}{k^2} \ln(W-B)$$

所以

求当 $y=91$ (米)时, $v=?$ 似乎这个 v 值也无法求得, 但我们用近似方法例如牛顿法迭代可求出 v 的近似值。

牛顿法介绍: 若已知方程 $g(v)=0$, 求 v 用迭代法:

$$v_{n+1} = v_n - \frac{g(v_n)}{g'(v_n)}, n=0,1,2,\dots$$

在这里, (3)式可写成

$$\frac{1}{m}y + \frac{v}{k} + \frac{W-B}{k^2} \ln\left(\frac{W-B-kv}{W-B}\right) = 0$$

$$\begin{aligned} \text{取} \quad g(v) &= \frac{k}{m}y + v + \frac{W-B}{k} \ln\left(\frac{W-B-kv}{W-B}\right) \\ &= \frac{k \cdot a \cdot y}{W} + v + \frac{W-B}{k} \ln\left(\frac{W-B-kv}{W-B}\right) \end{aligned}$$

其中 $a=9.8\text{m/s}^2$, 记 $d = \frac{k \cdot a \cdot y}{W} = 0.447$ 。 $b = \frac{W-B}{k} = 217.167$, 于是

$$g(v) = d + v + b \ln\left(1 - \frac{v}{b}\right)$$

$$g'(v) = 1 + b \cdot \frac{-\frac{1}{b}}{1 - \frac{v}{b}} = -\frac{v}{b-v}$$

迭代格式为:

$$v_{n+1} = v_n - \frac{g(v_n)}{g'(v_n)}$$

$$\begin{aligned}
&= v_n + \frac{b - v_n}{v_n} \left[d + v_n + b \ln \left(1 - \frac{v_n}{b} \right) \right] \\
&= v_n + \frac{b - v_n}{v_n} \cdot v_n + \frac{b - v_n}{v_n} \left[d + b \ln \left(1 - \frac{v_n}{b} \right) \right] \\
&= b + \frac{b - v_n}{v_n} \left[d + b \ln \left(1 - \frac{v_n}{b} \right) \right]
\end{aligned} \tag{4}$$

选择一个好的初始值 v_0 ，就能很快算出结果。求 v_0 的粗略近似值：

从(2)中令 $k=0$ (即下沉时不计阻力)得 $\frac{1}{2}mv^2 = (W - B)y + C$ 由初始条件得 $C=0$ 。 $\therefore v^2 = \frac{W - B}{m} \cdot 2y \approx 13.93m/s$

以 $v_0 = 13.93$ 代入 (4) 得

$$v_1 = 13.64057 \text{ 把代入(4)}$$

有 $v_2 = 13.632728 \text{ 把代入(4)}$

$$v_3 = 13.63728 \dots \text{ 这就够了，不用再迭代了。}$$

$v = 13.64m/s > 12.2m/s$ ，因此这种处理核废料的方法是不安全的。